

Leticia Guerra

BIBLIOTECA INTELIGENTE

Organize suas leituras com IA

Projeto com o uso:

NET Core · C# · React · SQL Server · IA Generativa

O PROBLEMA & OBJETIVO

O problema

Leitores não têm uma forma organizada de registrar livros lidos.

Sem histórico, é difícil lembrar o que já foi lido ou receber recomendações personalizadas.

A Solução

BibliotecalA: uma plataforma onde o usuário:

- Cadastra livros lidos com avaliação e gênero
- Acompanha seu histórico de leitura
- Recebe recomendações personalizadas via IA Generativa

CONCEPTUAL FRAMEWORK

Apresentação

BibliotecalA.Api
Controllers HTTP +
Models de requisição/resposta

Aplicação

BibliotecalA.Aplicacao
Lógica de negócio ·
Services de IA · Interfaces

Domínio

BibliotecalA.Dominio
Entidades puras: Livro,
Usuario, CatalogoLivro

Repositório

BibliotecalA.Repositorio
Entity Framework + Dapper ·
SQL Server · SQLite

STORED PROCEDURES, VIEWS & FUNCTIONS — SQL SERVER

Implementados no LivroSqlRepositorio.cs usando Dapper

Stored Procedure

sp_ListarLivrosPorUsuario

Retorna todos os livros de um usuário específico

Stored Procedure

sp_AtualizarLivroUsuario

Atualiza dados do livro do usuário

Stored Procedure

sp_InserirLivroPorUsuario

Inserir um livro vinculado ao usuário

Stored Procedure

sp_ExcluirLivroUsuario

Exclui o livro do usuário

Stored Procedure

sp_BuscarLivroPorIdEUsuario

Busca um livro por ID e usuário (segurança)

STORED PROCEDURES, VIEWS & FUNCTIONS — SQL SERVER

Implementados no LivroSqlRepositorio.cs usando Dapper

Function

fn_QuantidadeLivrosPorUsuario

Retorna o total de livros cadastrados

Function

fn_TotalPaginasPorUsuario

Soma o total de páginas lidas pelo usuário

View

vw_Livros

Listar os livros do usuário

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Requisito obrigatório — integração com GitHub Models (GPT / LLaMA)

AIService.cs

- Conecta nos GitHub Models via HTTP
- Autentica com token PAT do GitHub
- Envia qualquer prompt e retorna a resposta

Endpoint:

POST /api/ai/completar

RecomendacaoIAService.cs

- Busca histórico de leituras do usuário
- Filtra por gênero desejado
- Compara com livros bem avaliados por outros usuários
- Monta prompt contextualizado e envia para a IA
- Retorna recomendações + explicação gerada pela IA

Endpoint:

GET /api/ai/recomendar-por-usuario/{id}

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

Gestão de Usuários

- Criar, atualizar, deletar usuários
- Alterar senha
- Restaurar conta (soft delete)

Gestão de Livros

- CRUD completo de livros
- Avaliação de 1 a 5 (validada)
- Listar por usuário / por status

Catálogo Público

- Catálogo geral de livros
- Base para recomendações da IA
- Filtro por gênero literário

IA Generativa

- Recomendação personalizada por gênero
- Histórico do usuário como contexto
- Explicação gerada pelo modelo de IA

STACK TECNOLÓGICO

Back-end

.NET CORE 9 ·
C# · Entity
Framework Core
·Dapper

IA Generativa

GitHub Models API ·GPT-4.1 / LLaMA
· Token PAT para autenticação · HTTP
Client nativo do .NET

Banco de Dados

SQL Server (Stored
Procs + Functions) ·
SQLite
(desenvolvimento local)
·Migrations via EF Core

Front-end

React· Consumo
da API REST
·Axios / Fetch

Infra & Ferramentas

GitHub (controle de
versão) ·Swagger /
OpenAPI · Injeção de
dependência

PRÓXIMOS PASSOS

Autenticação JWT

Login seguro com tokens para proteger os endpoints

Lista de proximas leituras

O usuario conseguir adicionar livros que gostaria de ler

Histórico de recomendações

Salvar as recomendações da IA para análise futura

Capas dos livros

Colocar também a capa dos livros adicionados ou recomendados

2025-2026

THANK YOU

by Leticia Guerra